

חדו"א 2 למדמ"ח

בוחן אמצע סמסטר

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ו סמסטר קיץ

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

הנחיות לסטודנטים

- הבוחן מכיל 3 שאלות. יש לענות על כולן.
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובברור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

עמוד 1 מתוך 2

שאלה 1 (34 נקודות)

(א) (24 נק') נתונה הסדרה הבאה:

$$\begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו גבולה.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות.

(ב) (5 נק') אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת אז $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת תמיד.

(ג) (5 נק') אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת אז $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת תמיד.

שאלה 2 (33 נקודות) בדקו את התכנסות הטורים הבאים וקבעו את הסוג ההתכנסות:

(א) (13 נק') $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin\left(\frac{1}{2^n}\right)}{n!}$

(ב) (14 נק') $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + \ln n}{n^3 \ln n}$

(ג) (6 נק') הוכיחו כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^{p^2-2p}$ מתבדר לכל $p \in \mathbb{R}$.

שאלה 3 (33 נקודות)

(א) (21 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2 + 2 \ln n}$

(ב) (6 נק') הוכיחו את הטענה הבאה: אם הטור חזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס בנקודה $b \neq 0$ אז לכל x ממשי המקיים $|x| < |b|$ הטור מתכנס בהחלט.

(ג) (6 נק') הוכיחו שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n$ מתכנס לכל x ממשי.

עמוד 2 מתוך 2

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של **אינטגרל קווי** מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll}
\int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\
\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\
\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\
\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\
\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\
\int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}
\end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

הצבה אוניברסלית

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \cot x = \frac{1}{\tan x} \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

איבר ה- n של סדרה חשבונית:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

סכום של סדרה חשבונית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סדרה הנדסית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

אביר ה- n של סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

סדרות שימושיים:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	✓	✓
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

אי-שוויון עצרת-חזקה: לכל $n \geq 4$: $2^n < n! < n^n$

התכנסות של טורים כלליים:

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
 (1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1 M_2}$:

$$\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

גודל (אורך, מודול) של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$:

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

הצגה של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס i, j, k :

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$$

וקטור יחידה של וקטור a וקוסינוסי הכיוון:

$$e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים a, b :

$$b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$$

מכפלה סקלרית:

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

זווית בין שני וקטורים:

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

תנאי מאונכות של שני וקטורים:

$$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה ווקטורית:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$

שטח של משולש ABC :

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה מעורבת:

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים a, b, c :

$$\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$:

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$ אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M .

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) < 0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$ מלמעלה על ידי משטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy .$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a > 0, b > 0$:

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n,$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}},$$

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x,$$

$$\log_a(a^n) = n, \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x, \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}.$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:
 מקובל להשתמש בסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:
 כאשר e המספר e מגדירים כגבול
 $\log(x) = \log_{10}(x)$
 $\ln(x) = \log_e(x)$
 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a, b) ורדיוס R :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
 משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
 משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x . אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:
 $z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x, y) = 0$:
 $y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

(א) נוכיח שהסדרה מונוטונית. $a_2 = \sqrt{7} > a_1$. נוכיח באינדוקציה כי הסדרה עולה.

בסיס: $a_2 > a_1$.

מעבר: נניח שקיים $k > 1$: $a_{k+1} > a_k$ (ההנחת האינדוקציה).
אזי

$$a_{k+2} = \sqrt{6 + a_{k+1}} > \sqrt{6 + a_k} = a_{k+1}$$

כלומר $a_{k+2} > a_{k+1}$. לכן על פי אינדוקציה הסדרה עולה מונוטונית.

חסימות

$a_1 = 1$ והסדרה עולה לכן $a_n \geq 1$ לכל $n = 1, 2, \dots$.

נוכיח כי $a_n < 3$ באינדוקציה.

בסיס: $a_1 = 1 < 3$.

מעבר: נניח קיים $k > 1$: $a_k < 3$ (ההנחת האינדוקציה).
אזי

$$a_{k+1} = \sqrt{6 + a_k} < \sqrt{6 + 3} = \sqrt{9} = 3$$

כלומר $a_{k+1} < 3$.

הכחנו: $1 \leq a_n < 3$ לכן הסדרה חסומה.

התכנסות:

הסדרה מונוטונית וחסומה לכן מתכנסת.

חישוב של הגבול:

$$L = \sqrt{6 + L} \implies L^2 = 6 + L \implies L^2 - L - 6 = 0 \implies (L - 3)(L + 2) = 0.$$

מכאן $L = 3 \vee L = -2$. $a_n > 1$ לכן $L \neq -2$ לכן $L = 3$.

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = n$ מתבדרת ו- $b_n = -n$ מתבדרת אבל הסדרה $a_n + b_n = 0$ מתכנסת.

(ג) הטענה נכונה. הוכחה:

$$\begin{aligned} a_n \text{ מתכנסת אז קיים מספר ממשי סופי } A: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \\ b_n \text{ מתכנסת אז קיים מספר ממשי סופי } B: \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \end{aligned}$$

לפיכך:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = AB .$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = L \quad : L = AB \text{ ז"א קיים מספר ממשי סופי}$$

לכן הסדרה $a_n b_n$ מתכנסת.**שאלה 2**

(א) נבדוק התכנסות של הטור החיובי

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{2^n}\right)}{n!} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin\left(\frac{1}{2^n}\right)|}{n!} < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$ מתכנס לכן ממבחן ההשוואה הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{2^n}\right)}{n!} \right|$ מתכנס ומכיוון הטור החיובי מתכנס אז הטור הכללי $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{2^n}\right)}{n!}$ מתכנס.

(ב)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + \ln n}{n^3 \ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3} .$$

הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ מתכנס. נבדוק התכנסות של הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ע"י מבחן האינטגרל:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x} dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{u} u' dx = \int_{\ln 2}^{\ln \infty} \frac{1}{u} du = [\ln u]_2^{\infty} = \infty .$$

האינטגרל מתבדר לכן הטור מתבדר. מכיוון ש- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ מתכנס אז בסה"כ הטור מתבדר. והטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + \ln n}{n^3 \ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ מתבדר והטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ מתכנס אז בסה"כ הטור מתבדר.

(ג)

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{p^2-2p} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{(p-1)^2-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1-(p-1)^2}} .$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$ מתבדר לכל $q \leq 1$. מכיוון ש- $1 - (p-1)^2 \leq 1$ לכל $p \in \mathbb{R}$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^{p^2-2p}$ מתבדר.

שאלה 3

(א) נוסחת דלמבר:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 + 2 \ln(n+1)}{n^2 + 2 \ln n} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \\ &\stackrel{\text{לופיטל}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1) + \frac{2}{n+1}}{2n + \frac{2}{n}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \\ &\stackrel{\text{לופיטל}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{(n+1)^2}}{2 - \frac{2}{n^2}} 1 . \end{aligned}$$

$$R = 1 \text{ לכן הטור מתכנס לכל } -1 < x - 4 < 1 .$$

$$\underline{x - 4 = 1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2 + 2 \ln n} \stackrel{x-4=1}{=} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2 \ln n} < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

מתכנס. לכן הטור מתכנס ב- $x - 4 = 1$.

$$\underline{x - 4 = -1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n^2 + 2 \ln n} \stackrel{x-4=-1}{=} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 2 \ln n}$$

הטור החיובי $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2 \ln n}$ מתכנס לכל $x - 4 = -1$.
מתכנס ב- $x - 4 = -1$.

לסיכום התחו התכנסות הוא: $-1 \leq x - 4 \leq 1$, ז"א $3 \leq x \leq 5$.

(ב) • נניח $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס וגם הטור מתכנס בנקודה $x = b$ כאשר $b \neq 0$.

$\Leftarrow$ קיים R ממשי סופי: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס לכל $|x| < |R|$ וגם הטור מתכנס בנקודה $x = b$ ($b \neq 0$).

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \Leftarrow \text{מתכנס לכל } |x| < |R| \text{ וגם } |b| \leq |R| .$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \Leftarrow \text{מתכנס לכל } |x| < |b| .$$

(ג) נבדוק התכנסות של הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n \right|$. ראשית נשים לב כי

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x \leq 2 \Rightarrow |\sin x + \cos x| \leq \sqrt{2} .$$

מכאן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|\sin x + \cos x|}{2} \right)^n < \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n .$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$ הוא טור הנדסי עם $a_1 = q = \frac{1}{\sqrt{2}}$. מכיוון ש- $|q| < 1$ אז הטור מתכנס ולכן לפי מבחן ההשוואה הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n \right|$ מתכנס ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n$ מתכנס בהחלט.